

第六章 定积分

6.1 积分计算

6.1.1 对称性

命题 6.1.1 (★★). 记

$$I(m, n) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^m x \sin^n x \, dx,$$

则 $I(m, n) = I(n, m)$, 且

$$I(m, n) = \frac{m-1}{m+n} I(m-2, n) = \frac{n-1}{m+n} I(m, n-2),$$

并有

$$I(m, n) = \begin{cases} \frac{(m-1)!!(n-1)!!}{(m+n)!!}, & m, n \text{ 不全为偶数}, \\ \frac{(m-1)!!(n-1)!!}{(m+n)!!} \frac{\pi}{2}, & m, n \text{ 都为偶数}. \end{cases}$$

定理 6.1.1 (★). 设 $f(x), g(x)$ 为两个实函数, 那么:

- (1) $f(x)$ 与 $g(x)$ 都关于 $x = x_0$ 轴对称, 则 $f(x)g(x)$ 也关于 $x = x_0$ 轴对称;
- (2) $f(x)$ 关于 $x = x_0$ 轴对称, $g(x)$ 关于 $(x_0, 0)$ 中心对称, 则 $f(x)g(x)$ 关于 $(x_0, 0)$ 中心对称;
- (3) $f(x)$ 与 $g(x)$ 都关于 $(x_0, 0)$ 中心对称, 则 $f(x)g(x)$ 关于 $x = x_0$ 轴对称.

推论 6.1.1 (★). 对任意非负整数 m, n , 有:

- (1) $\sin^n x$ 关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 轴对称;
- (2) m 为偶数时, $\cos^m x$ 关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 轴对称; m 为奇数时, $\cos^m x$ 关于 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 中心对称;
- (3) m 为偶数时, $\cos^m x \sin^n x$ 关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 轴对称; 当 m 为奇数时, $\cos^m x \sin^n x$ 关于 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 中心对称.

命题 6.1.2 (★). 对于任意非负整数 m, n , 有

$$J(m, n) \triangleq \int_0^{\pi} \cos^m x \sin^n x \, dx = \begin{cases} 0, & m \text{ 为奇数}, \\ 2I(m, n), & m \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

注 6.1.1. 此时关于 m, n 并非对称, 即一般情况下 $J(m, n) \neq J(n, m)$.

命题 6.1.3 (★). 对于任意非负整数 m, n , 有

$$K(m, n) \triangleq \int_0^{2\pi} \cos^m x \sin^n x \, dx = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数}, \\ 2J(m, n), & n \text{ 为偶数}, \end{cases}$$

从而

$$K(m, n) = \begin{cases} 0, & m, n \text{ 不全为偶数}, \\ 4I(m, n), & m, n \text{ 都为偶数}. \end{cases}$$

例 6.1.1. 计算积分:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x \sin^2 x \, dx;$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \sin^3 x \, dx;$$

$$(3) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x \cos^5 x \, dx;$$

$$(4) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^4 x \, dx.$$

例 6.1.2. 计算积分:

$$(1) \int_0^{\pi} \cos^3 x \sin^2 x \, dx;$$

$$(2) \int_0^{\pi} \cos^4 x \sin^3 x \, dx;$$

$$(3) \int_0^{\pi} \cos^n x \, dx;$$

$$(4) \int_0^{\pi} \sin^n x \, dx.$$

例 6.1.3. 计算积分:

$$(1) \int_0^{2\pi} \cos^4 x \sin^3 x \, dx;$$

$$(2) \int_0^{2\pi} \sin^3 x \cos^5 x \, dx;$$

$$(3) \int_0^{2\pi} \sin^2 x \cos^4 x \, dx;$$

$$(4) \int_0^{2\pi} \sin^n x \, dx = \int_0^{2\pi} \cos^n x \, dx.$$

例 6.1.4. 计算积分:

$$(1) \int_{-\pi}^{\pi} \cos^4 x \sin^4 x \, dx;$$

$$(2) \int_{-\pi}^{3\pi} \sin^5 x \cos^6 x \, dx;$$

$$(3) \int_{-\pi}^0 \cos^3 x \sin^2 x \, dx;$$

$$(4) \int_0^{\pi} |\cos^5 x| \, dx.$$

例 6.1.5. 计算积分:

$$(1) \int_0^{\pi} \frac{dx}{1 + \sin^2 x};$$

$$(2) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1+a\cos x} \quad (-1 < a < 1).$$

例 6.1.6. 利用对称性, 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{\pi} \frac{x}{1+\cos^2 x} dx;$$

$$(2) \int_0^1 \frac{x}{e^x + e^{1-x}} dx;$$

$$(3) \int_{-2}^2 x \ln(1+e^x) dx;$$

$$(4) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan x) dx;$$

$$(5) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx;$$

$$(6) \int_0^{\pi} \frac{a^n \sin^2 x + b^n \cos^2 x}{a^{2n} \sin^2 x + b^{2n} \cos^2 x} dx.$$

例 6.1.7. 设 $f \in C([0, a]), a > 0$.

(1) 在 $[0, a]$ 上 $f(x) + f(a-x) \neq 0$, 计算

$$I = \int_0^a \frac{f(x)}{f(x) + f(a-x)} dx;$$

(2) 在 $[0, a]$ 上 $f(x)f(a-x) \equiv 1$, 计算

$$I = \int_0^a \frac{dx}{1+f(x)}.$$

例 6.1.8. 设 f 为连续函数, 证明下列等式:

(1)

$$\int_1^a f\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right) \frac{dx}{x} = \int_1^a f\left(x + \frac{a^2}{x}\right) \frac{dx}{x};$$

(2)

$$\int_0^{2\pi} f(a \cos x + b \sin x) dx = 2 \int_0^{\pi} f\left(\sqrt{a^2 + b^2} \cos x\right) dx.$$

6.1.2 积分与极限

例 6.1.9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k+1} f\left(\frac{k}{n}\right) = 0.$$

例 6.1.10. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(b^{\frac{1}{n}} - 1\right) \sum_{i=0}^{n-1} b^{\frac{i}{n}} \sin b^{\frac{i}{n}} \sin b^{\frac{n+1-i}{2n}}.$$

例 6.1.11. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x |\sin t| dt.$$

例 6.1.12. 求证:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = 0;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin x)^n \, dx = 0, \text{ 其中 } a \in (0, 1);$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{x^n} \, dx = 1.$$

例 6.1.13. 设 $f(x)$ 严格单调递减, 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0) = 1, f(1) = 0$. 试证明: 对任意 $\delta \in (0, 1)$ 有

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_{\delta}^1 [f(x)]^n \, dx}{\int_0^{\delta} [f(x)]^n \, dx} = 0;$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{\delta} [f(x)]^{n+1} \, dx}{\int_0^1 [f(x)]^n \, dx} = 1.$$

例 6.1.14 (★). 设 $f(x) \geq 0, g(x) > 0$, 两函数在 $[a, b]$ 上连续, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_a^b [f(x)]^n g(x) \, dx \right]^{\frac{1}{n}} = \max_{a \leq x \leq b} f(x).$$

拟合法: 当证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 时, 若将 a 写成类似 a_n 的形式, 则通过证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a) = 0$, 将会大大简化问题.

例 6.1.15. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 试证:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx = \frac{\pi}{2} f(0).$$

例 6.1.16. 设 f 为连续函数, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} f(x) dx = f(0).$$

例 6.1.17. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 在 $x = b$ 处左连续, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{(b-a)^{n+1}} \int_a^b (x-a)^n f(x) dx = f(b).$$

例 6.1.18. 设 $f \in C[A, B], A < a < b < B$, 试证:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx = f(b) - f(a).$$

例 6.1.19. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 记

$$A_n = \sum_{i=1}^n f\left(a + i \frac{b-a}{n}\right) \frac{b-a}{n} - \int_a^b f(x) dx.$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n A_n = \frac{b-a}{2} [f(b) - f(a)].$$

例 6.1.20 (★). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可微, 且 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 记

$$B_n = \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f\left[a + (2i-1) \frac{b-a}{2n}\right].$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 B_n = \frac{(b-a)^2}{24} [f'(b) - f'(a)].$$

注 6.1.2. 因此, 若设

$$A_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}, \quad B_n = \sum_{k=1}^n \frac{2}{2n+2k-1},$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(\ln 2 - A_n) = \frac{1}{4}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n^2(\ln 2 - B_n) = \frac{1}{32}.$$

例 6.1.21 (★). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $g(x) \geq 0$, 且 g 是以 $T > 0$ 为周期、在 $[0, T]$ 上可积的函数. 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)g(nx) \, dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) \, dx \int_a^b f(x) \, dx.$$

例 6.1.22 (★ Riemann 引理). 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $g(x)$ 以 T 为周期, 在 $[0, T]$ 上可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)g(nx) \, dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) \, dx \int_a^b f(x) \, dx.$$

例 6.1.23. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有一阶连续导数, 且 $f(0) = f(1)$, $g(x)$ 是周期为 1 的连续函数, 记

$$a_n = \int_0^1 f(x)g(x) \, dx,$$

求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0.$$

例 6.1.24. 设 $s(x) = 4[x] - 2[2x] + 1$, f 在 $[0, 1]$ 上可积, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) s(nx) dx = 0.$$

欧拉的小迷弟

6.2 可积性

定理 6.2.1 (★). $[a, b]$ 上的有界函数可积的充分必要条件是: 对任意 $\varepsilon > 0, \sigma > 0$, 存在划分

$$\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

其相应于 $\omega \geq \varepsilon$ 的子区间 Δx_i 的长度总和小于 σ .

推论 6.2.1 (★). 若定义在 $[a, b]$ 上的有界函数只有有限个不连续点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

例 6.2.1. 试证明下列函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可积:

(1)

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$$

(2)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$$

(3)

$$f(x) = \begin{cases} \ln x \cdot \ln(1+x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

命题 6.2.1 (★). 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的有界函数, $\{a_n\} \subseteq [a, b]$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c$. 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上只有 $a_n (n = 1, 2, 3, \dots)$ 为其间断点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

例 6.2.2. 试证明下列函数在 $[0, 1]$ 上是可积的:

(1)

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x} \right], & x \neq 0; \end{cases}$$

(2) $f(x) = \operatorname{sgn} \left(\sin \frac{\pi}{x} \right)$.

例 6.2.3 (★). 证明: Riemann 函数在 $[0, 1]$ 上可积.

定理 6.2.2 (★ 四则运算). 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则:

- (1) $kf(x), f(x) \pm g(x), f(x)g(x)$ 在 $[a, b]$ 上也可积, 但 $\frac{f(x)}{g(x)} (g(x) \neq 0)$ 也不一定可积;
- (2) 若 $|f(x)| \geq m > 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 在 $[a, b]$ 上也可积;
- (3) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且恒不为零, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 在 $[a, b]$ 上也可积.

例 6.2.4 (★ 复合). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $\varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上可积, 且

$$a \leq \varphi(t) \leq b, \quad t \in [\alpha, \beta],$$

则 $f(\varphi(t))$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上仍然可积.

注 6.2.1. 可积函数的复合不一定是可积函数, 例如 $f(x) = \operatorname{sgn} x$ 与 $\varphi(t) = R(t)$ 为 Riemann 函数.

例 6.2.5 (★). 讨论 $f(x), |f(x)|, f^2(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积性的关系.

命题 6.2.2 (★). 设 $f \in R[a, b]$, 证明: f 的连续点在 $[a, b]$ 中稠密.

推论 6.2.2 (★). 设非负函数 $f \in R[a, b]$, 则

$$\int_a^b f(x) dx = 0 \iff f \text{ 在连续点上恒为零.}$$

例 6.2.6. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 试证: 对于 $[a, b]$ 上任意可积函数 $g(x)$, 恒有

$$\int_a^b g(x)f(x) dx = 0,$$

则函数 $f(x)$ 在连续点上恒为零.

例 6.2.7. 设在 $[-1, 1]$ 上的连续函数 $f(x)$ 满足如下条件: 对 $[-1, 1]$ 上的任意连续偶函数 $g(x)$,

$$\int_{-1}^1 f(x)g(x) dx = 0.$$

试证: $f(x)$ 是 $[-1, 1]$ 上的奇函数.

例 6.2.8 (特殊函数逼近). 设 $f \in R(a, b)$, 证明: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在函数 $g(x)$, 使得

$$\int_a^b |f(x) - g(x)| dx < \varepsilon,$$

其中的 g 是:

- (1) 阶梯函数;
- (2) 折线函数;

- (3) 连续函数;
- (4) 连续可微函数.

欧拉的小迷弟

6.3 积分估计与积分不等式

6.3.1 Newton-Leibniz 公式与上限变动积分

例 6.3.1. 举例说明: 可积不一定有原函数, 原函数存在也不一定可积.

定理 6.3.1 (★ 原函数存在充分条件). 设 $f \in R([a, b])$, 且在点 $x_0 \in [a, b]$ 处连续, 则其上限变动积分 $\int_a^x f(t) dt$ 在点 $x = x_0$ 处可导, 且其导数是 $f(x_0)$.

定理 6.3.2 (★). 若 $f \in R([a, b])$, 则 $\int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.

例 6.3.2. 设 $f \in C([0, 1])$ 且 $f(x) \geq 0$, 若有

$$f^2(x) \leq 1 + 2 \int_0^x f(t) dt,$$

则 $f(x) \leq 1 + x$.

例 6.3.3. (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上为正值可积函数, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^\xi f(x) dx = \int_\xi^b f(x) dx = \frac{1}{2} \int_a^b f(x) dx;$$

(2) 设 $f \in C([a, b])$ 且 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^\xi f(x) dx = f(\xi).$$

例 6.3.4. (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, $0 \leq f'(x) \leq 1$ 且 $f(0) = 0$, 则

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \geq \int_0^1 f^3(x) dx;$$

(2) 设 $f(x), g(x)$ 是 $[a, b]$ 上的递增连续函数, 则

$$\int_a^b f(x) dx \int_a^b g(x) dx \leq (b-a) \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

例 6.3.5. 设 $f \in C([0, 1])$, 若有 $\int_0^x f(t) dt \geq f(x) \geq 0$, 则 $f(x) \equiv 0$.

例 6.3.6. 设 $f \in C^{(1)}([0, a]), f(0) = 0$, 则

$$\int_0^a |f(x)f'(x)| dx \leq \frac{a}{2} \int_0^a [f'(x)]^2 dx.$$

若条件改为 $f(a) = f(0) = 0$ 或 $f\left(\frac{a}{2}\right) = 0$, 不等式右边系数该如何变化?

例 6.3.7 (Gronwall 引理). 设 $f(x), g(x), \varphi(x)$ 均为 $[a, b]$ 上的连续函数, 且 $g(x)$ 单调递增, $\varphi(x) \geq 0$, 且

$$f(x) \leq g(x) + \int_a^x \varphi(t)f(t) dt.$$

证明: 对任意 $x \in [a, b]$, 有

$$f(x) \leq g(x)e^{\int_a^x \varphi(s) ds}.$$

例 6.3.8. 设 $f(x) \in C^1[0, a]$, 证明:

$$|f(0)| \leq \frac{1}{a} \int_0^a |f(x)| dx + \int_0^a |f'(x)| dx.$$

例 6.3.9. 设 $f(x) \in C^1[0, a]$, 证明:

$$\int_0^1 |f(x)| dx \leq \max \left\{ \int_0^1 |f'(x)| dx + \left| \int_0^1 f(x) dx \right| \right\}.$$

6.3.2 各种变形

所谓各种变形即包括代数变形、换元 (对称性)、分部积分、中值定理、Taylor 公式等. 另外, 被积函数放大、缩小, 区间放大和缩小也是获得估计的重要方法.

欧拉的小迷弟

(A) 放缩被积函数

例 6.3.10. 证明:

(1)

$$\sqrt{2} < \int_{\sqrt{2}-1}^{\sqrt{2}} e^{-x^2} dx < \sqrt{2};$$

(2)

$$0 < \frac{\pi}{2} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx < \frac{\pi^3}{144};$$

(3)

$$\frac{2}{9}\pi^2 \leq \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2x}{\sin x} dx \leq \frac{4}{9}\pi^2.$$

(B) 换元法

例 6.3.11. 证明:

$$\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin x^2 \, dx > 0.$$

例 6.3.12. $f \in C([a, b])$ 且严格递增, 则

$$\int_a^b x f(x) \, dx > \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) \, dx.$$

例 6.3.13. 证明:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+x^2} \, dx > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} \, dx.$$

(C) 分部积分

命题 6.3.1 (★). 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 $2n$ 阶连续导数, 且

$$f^{(i)}(a) = f^{(i)}(b) = g^{(i)}(a) = g^{(i)}(b) = 0, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n-1,$$

则

$$\int_a^b f^{(2n)}(x)g(x) \, dx = \int_a^b f(x)g^{(2n)}(x) \, dx.$$

例 6.3.14. 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可微, $f(a) = f(b) = 0, |f''(x)| \leq M$, 证明:

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \frac{M}{2}(b-a)^3.$$

例 6.3.15. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 $2n$ 阶连续导数, $|f^{(2n)}(x)| \leq M$, 且

$$f^{(i)}(a) = f^{(i)}(b) = 0, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

试证:

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \frac{(n!)^2 M}{(2n)!(2n+1)!} (b-a)^{2n+1}.$$

例 6.3.16. 设 $f'(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续, 且 $f'(x) \geq 0$, 则对任意 $n \in \mathbb{Z}^+$, 有

$$\left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx \, dx \right| \leq \frac{2[f(2\pi) - f(0)]}{n}.$$

(D) 中值定理

例 6.3.17. 设函数 $f(x)$ 在 $[2, 4]$ 上有连续的一阶导数, 且 $f(2) = f(4) = 0$, 试证:

$$\max_{2 \leq x \leq 4} f'(x) \geq \int_2^4 f(x) \, dx.$$

例 6.3.18. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, 证明:

$$\max_{x \in [0, 1]} |f'(x)| \leq |f(1) - f(0)| + \int_0^1 |f''(x)| \, dx.$$

例 6.3.19. 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, 且 $f(1) = f(0) = 0$, 证明:

$$\int_0^1 |f'(x)| \, dx \leq \int_0^1 |f''(x)| \, dx + 2 \int_0^1 |f(x)| \, dx.$$

例 6.3.20. 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有直到二阶的连续导数, 证明:

$$\int_0^1 |f'(x)| \, dx \leq \int_0^1 |f''(x)| \, dx + 8 \int_0^1 |f(x)| \, dx.$$

例 6.3.21. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续二阶导数, $f(0) = f(1) = 0, f(x) \neq 0$ (或 $f''(x) < 0$), 证明:

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| \, dx \geq 4.$$

例 6.3.22. 设 $f(x) \in C^2[a, b]$, 且 $|f''(x)| \leq M$, 证明:

(1) 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 则

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \frac{M}{24}(b-a)^3;$$

(2) 若 $f(a) = f(b) = 0$, 则

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \frac{M}{12}(b-a)^3.$$

例 6.3.23. 设 $f(x) \in C^2[a, b]$, 满足

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| < \int_a^b |f(x)| \, dx,$$

设

$$\max_{x \in [a, b]} |f'(x)| = M_1, \quad \max_{x \in [a, b]} |f''(x)| = M_2.$$

求证:

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \frac{M_1}{2}(b-a)^2 + \frac{M_2}{6}(b-a)^3.$$

欧拉的小迷弟

6.3.3 其它问题

例 6.3.24. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续,

$$\int_0^1 f(x) dx = 0, \quad \int_0^1 x f(x) dx = 0, \quad \dots, \quad \int_0^1 x^{n-1} f(x) dx = 0,$$

且

$$\int_0^1 x^n f(x) dx = 1.$$

求证: 在 $[0, 1]$ 的某一部分上

$$|f(x)| \geq 2^n(n+1).$$

例 6.3.25. 设 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上连续,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos x dx = 0,$$

证明: $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内至少有两个零点.

例 6.3.26 (Hadamard 定理). 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上连续凸函数, 证明: 对任意 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 且 $x_1 < x_2$, 有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

例 6.3.27. 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的凸函数, 求证:

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$$

为 $(0, +\infty)$ 上的凸函数.

例 6.3.28 (★). 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $p(x) \geq 0, \int_a^b p(x) dx > 0$, 且

$$m \leq f(x) \leq M.$$

$\varphi(x)$ 在 $[m, M]$ 上有定义, 并有二阶导数, $\varphi''(x) > 0$. 求证:

$$\varphi \left(\frac{\int_a^b p(x) f(x) dx}{\int_a^b p(x) dx} \right) \leq \frac{\int_a^b p(x) \varphi(f(x)) dx}{\int_a^b p(x) dx}.$$

6.3.4 著名不等式

定理 6.3.3 (★★ Schwarz 不等式). 设 $f, g \in R[a, b]$, 则

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) \, dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) \, dx \int_a^b g^2(x) \, dx.$$

定理 6.3.4 (★ Young 不等式). 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续可微且严格单调递增, $f(0) = 0, a, b > 0$, 则

$$ab \leq \int_0^a f(x) \, dx + \int_0^b g(y) \, dy,$$

其中 $g(y)$ 是 $f(x)$ 的反函数, 而等号当且仅当 $b = f(a)$ 时成立.

定理 6.3.5 (★ Holder 不等式). 设 $f, g \in R[a, b], p, q$ 为满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 的一对正实数, 则

$$\int_a^b |f(x)g(x)| \, dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p \, dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |g(x)|^q \, dx \right)^{\frac{1}{q}}.$$

定理 6.3.6 (★ Minkowski 不等式). 设 $f, g \in R[a, b], 1 \leq p \leq +\infty$, 则

$$\left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^p \, dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p \, dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p \, dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

例 6.3.29. 设 $f \in C[0, 1], 0 \leq f(x) < 1$, 则

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{1-f(x)} \, dx \geq \frac{\int_0^1 \sqrt{f(x)} \, dx}{1 - \int_0^1 f(x) \, dx}.$$

例 6.3.30. (1) 设 $f \in R[a, b]$, 则

$$\left(\int_a^b f(x) \sin x \, dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \cos x \, dx \right)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) \, dx.$$

(2) 设 $f \in R[a, b]$ 且 $f(x) > 0$, 则

$$\left(\int_a^b f(x) \sin x \, dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \cos x \, dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f(x) \, dx \right)^2.$$

例 6.3.31. 设 $f \in R[a, b]$, 若 $0 < m \leq f(x) \leq M$, 则:

(1)

$$\left(\int_a^b f(x) \, dx \right) \left(\int_a^b \frac{dx}{f(x)} \right) \leq \frac{(m+M)^2}{4mM} (b-a)^2;$$

(2)

$$2\sqrt{\frac{m}{M}}(b-a) \leq \frac{1}{M} \int_a^b f(x) \, dx + m \int_a^b \frac{dx}{f(x)}.$$

例 6.3.32. 设 $a > 0$, 证明:

$$\int_0^\pi x^a \sin x \, dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{-\cos x} \, dx \geq \frac{\pi^3}{4}.$$

例 6.3.33. 设 $f(x) \in C^1[a, b]$, $f(a) = f(b) = 0$, $\int_a^b f^2(x) \, dx = 1$, 证明:

$$\int_a^b [f'(x)]^2 \, dx \int_a^b [xf(x)]^2 \, dx \geq \frac{1}{4}.$$

例 6.3.34. 设 $f(x) \in C^1[a, b]$, 存在 $c \in [a, b]$, 使得 $f(c) = 0$. 记

$$M = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|,$$

证明:

$$M^2 \leq (b-a) \int_a^b [f'(x)]^2 dx.$$

例 6.3.35. 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上可积, 且 $\int_0^1 xf(x) dx = 0$, 证明:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \geq 4 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

6.4 积分中值定理

定理 6.4.1 (★ 第一积分中值定理). 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数, 则:

(1) (强化形式) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a).$$

(2) (推广形式) 设 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积且不变号, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

注 6.4.1. 由证明过程可得, 替代连续性, 第一积分中值定理对具有介值性的可积函数仍然成立.

例 6.4.1. 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上可微, 且满足

$$f(1) - 2 \int_0^1 xf(x) dx = 0.$$

求证: 在 $(0, 1)$ 内至少有一点 ξ , 使得

$$f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{3}.$$

例 6.4.2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内三次可微, 并且满足条件:

$$(1) \int_0^{\frac{1}{4}} f(t) dt = \frac{1}{4}f(0);$$

$$(2) \int_{\frac{1}{4}}^1 f(t) dt = \frac{3}{4}f(1).$$

试证: 若 $f(0) = f(1)$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'''(\xi) = 0$.

例 6.4.3. $[a, b]$ 上的连续函数序列 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \dots$ 满足

$$\int_a^b \varphi_n(x) dx = 1.$$

证明: 存在自然数 N 及定数 $c_1, c_2, \dots, c_N$, 使得

$$\sum_{k=1}^N c_k^2 = 1, \quad \max_{x \in [a, b]} \left| \sum_{k=1}^N c_k \varphi_k(x) \right| > 100.$$

例 6.4.4. 求

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+2} t \left(\sin \frac{3}{t} \right) f(t) dt,$$

其中 $f(x)$ 可微, 且 $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 1$.

定理 6.4.2 (★ 第二积分中值定理). (1) 在 $[a, b]$ 上, 若 $f(x)$ 非负单调递减, $g(x)$ 可积, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$I = \int_a^b f(x)g(x) dx = f(a) \int_a^\xi g(x) dx.$$

(2) 在 $[a, b]$ 上, 若 $f(x)$ 非负单调递增, $g(x)$ 可积, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$I = \int_a^b f(x)g(x) dx = f(b) \int_\xi^b g(x) dx.$$

(3) 在 $[a, b]$ 上, 若 $f(x)$ 单调, $g(x)$ 可积, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$I = \int_a^b f(x)g(x) dx = f(a) \int_a^\xi g(x) dx + f(b) \int_\xi^b g(x) dx.$$

注 6.4.2. 因此, 若见积分问题条件中有单调性, 可优先考虑第二积分中值定理. 且由证明过程可知, 第一式中的 $f(a)$ 可改写为 $f(a+0)$ 或比 $f(a+0)$ 大的任意常数 A , 即存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$I = \int_a^b f(x)g(x) \, dx = A \int_a^\xi g(x) \, dx.$$

其中, ξ 依赖于 A 的选取. 同理, 第二式中的 $f(b)$ 可改写为 $f(b-0)$ 或比 $f(b-0)$ 大的任一常数 B .

例 6.4.5. 证明: 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上严格单调递减, 则:

(1) 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$\int_0^1 f(x) \, dx = \theta f(0) + (1 - \theta)f(1);$$

(2) 对任意 $c > f(0)$, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$\int_0^1 f(x) \, dx = \theta c + (1 - \theta)f(1).$$

例 6.4.6. 设 $f: [a, b] \rightarrow [0, 1]$ 可导, $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递减, $f'(b) > 0$, 求证:

$$\int_a^b \cos f(x) \, dx \leq \frac{2}{f'(b)}.$$

例 6.4.7. (1) 设 $x > 0, c > 0$, 证明:

$$\left| \int_x^{x+c} \sin t^2 \, dt \right| < \frac{1}{x};$$

(2) 设 $e^2 < a < b$, 证明:

$$\int_a^b \frac{dx}{\ln x} < \frac{2b}{\ln b};$$

(3) 设 $0 < a < b$, 证明:

$$\left| \int_a^b \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq \frac{2}{a}.$$

例 6.4.8. 设 $f(x)$ 是 $[-\pi, \pi]$ 上的凸函数, $f'(x)$ 有界, 求证:

$$a_{2n} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos 2nx dx \geq 0,$$

$$a_{2n+1} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(2n+1)x dx \leq 0.$$

例 6.4.9. 设 $f(x) \geq 0$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上单调递减, 证明:

$$a_{2n} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin 2nx dx \geq 0,$$

$$a_{2n+1} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(2n+1)x dx \leq 0.$$

例 6.4.10. 证明下列命题:

(1)

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} = 1 - \frac{k^2}{n} + o(1), \quad n \rightarrow \infty;$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_x^{2x} \sin \frac{1}{t} dt = 0;$$

(3) 当 $\alpha < 2$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^\alpha} \int_0^x \sin \frac{1}{t} dt = 0.$$